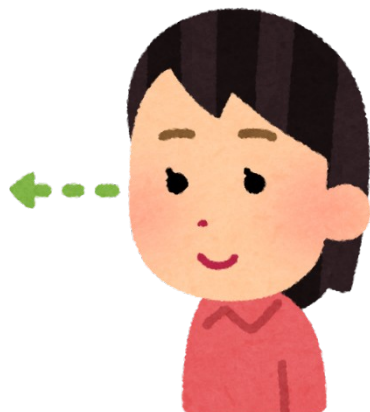


シャント穿刺で 気にしてほしいこと

教育チーム

だいじなこと

みて



きいて

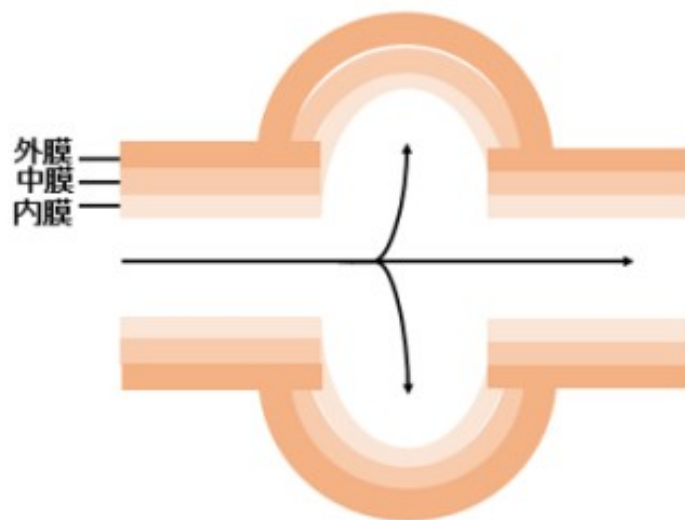


さわって



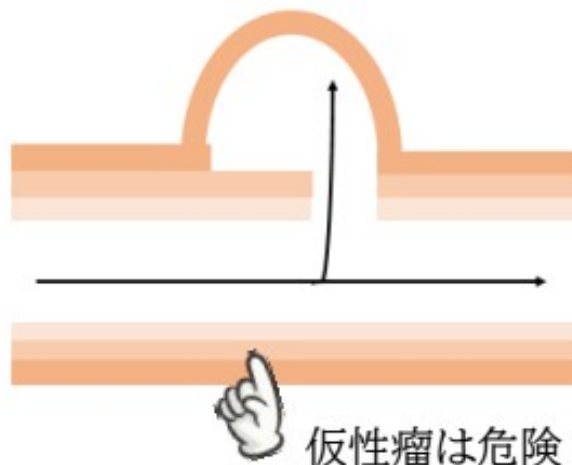
瘤に注意

真性瘤



3層全体で瘤を形成

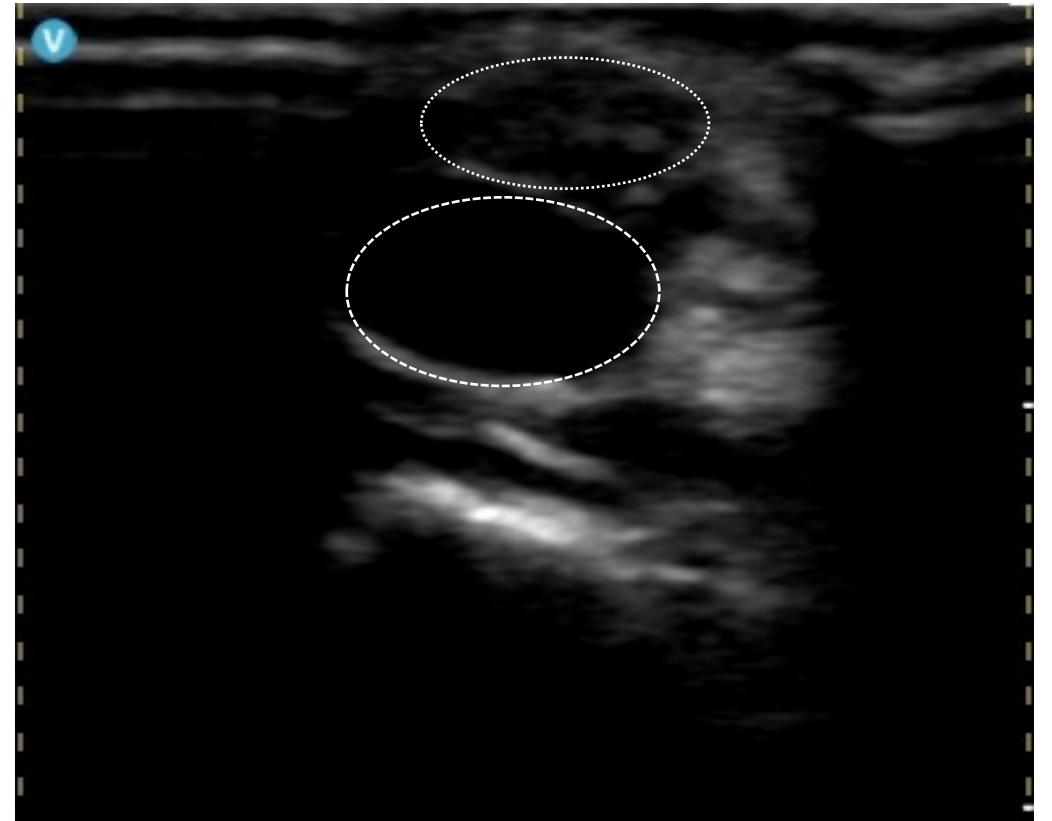
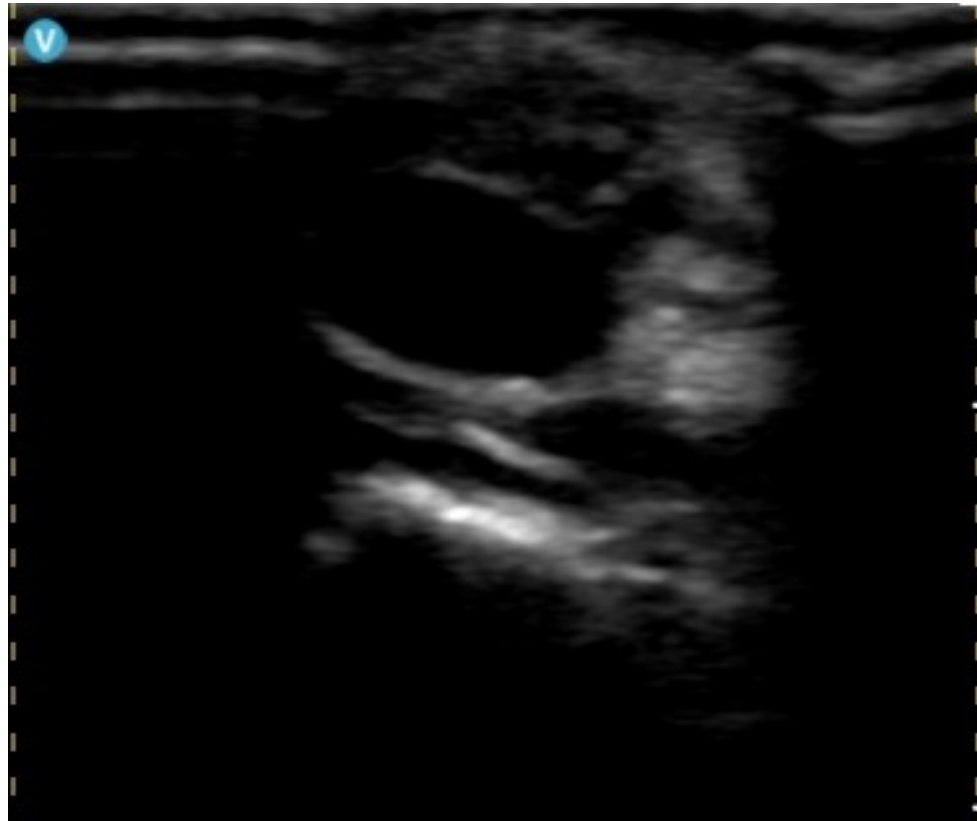
仮性瘤



内膜と中膜が欠損しており、
外膜だけになっている

真性瘤→シャント内圧上昇
仮性瘤→頻回穿刺

血腫への穿刺に注意

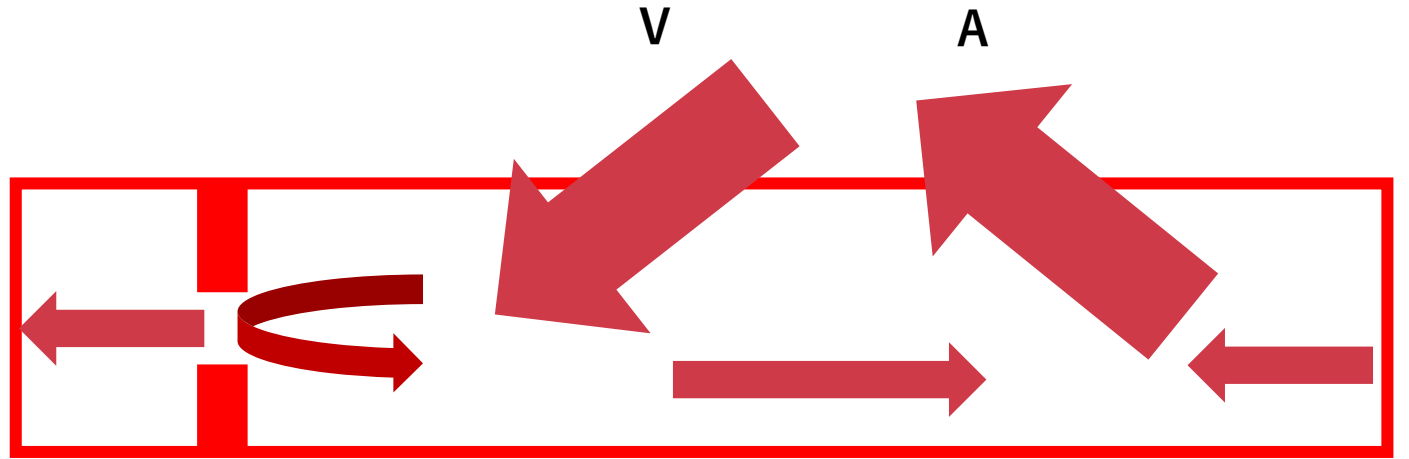


穿刺部をずらす

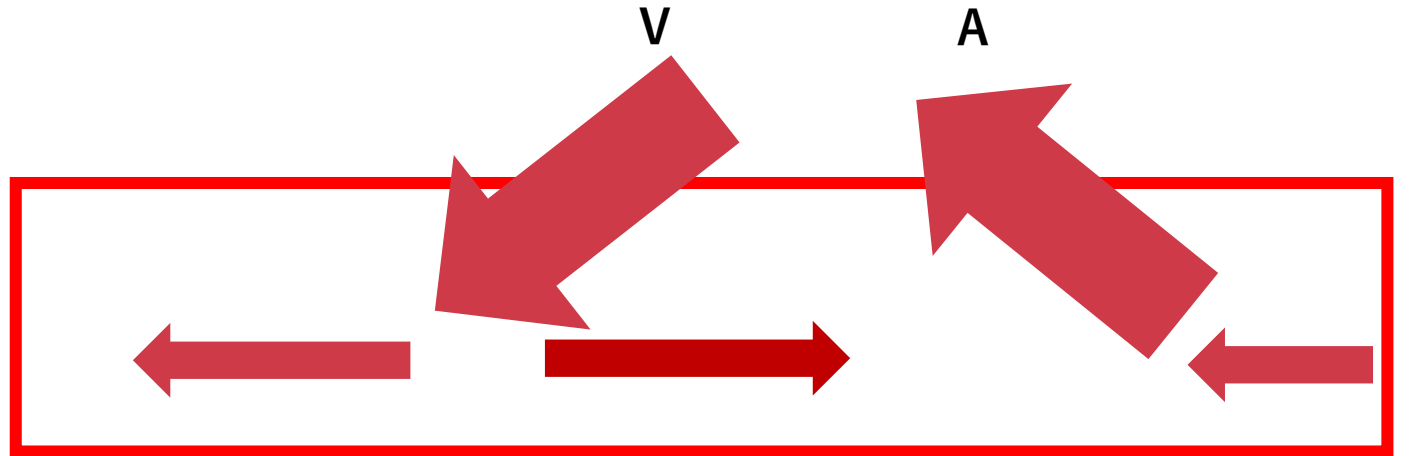
- 瘤にならないようおおきくずらす
- 針穴が裂けないようすこしずらす

再循環の原因

- V側の先が狭窄

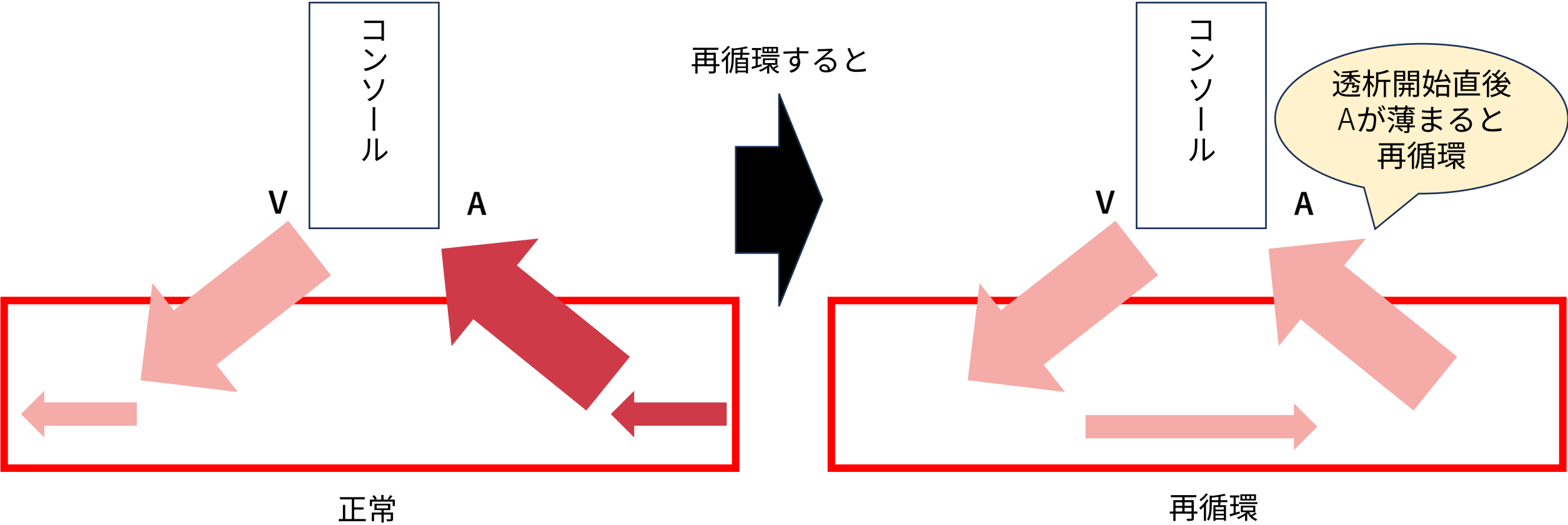


- 吻合部の狭窄で
流れるスピードが遅い

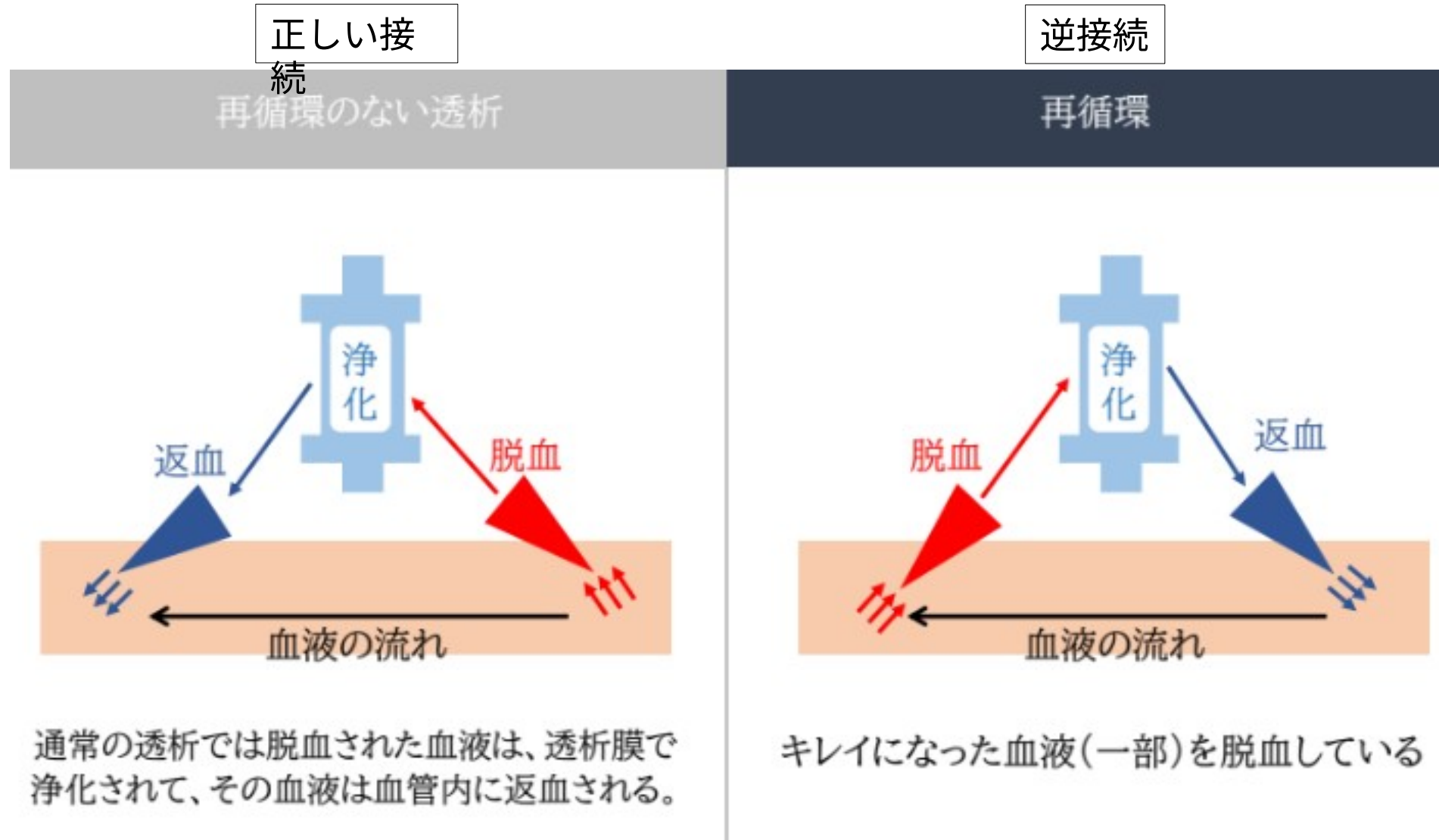


開始直後の再循環

開始直後は回路内のプライミング液が少し体内に入るので
V側回路が少し薄まります

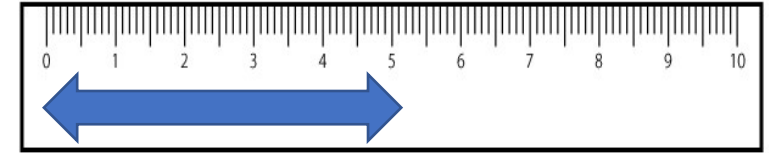


逆接続（再循環）

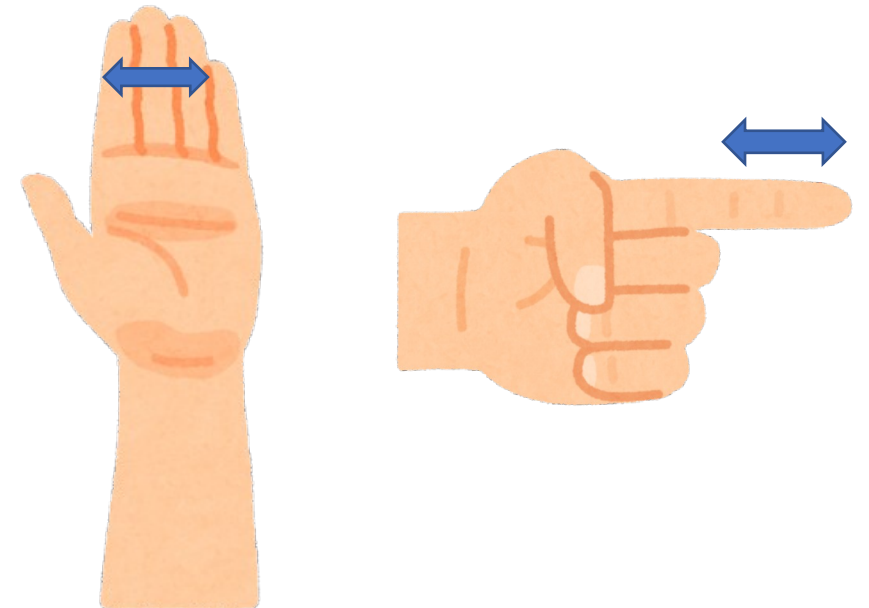
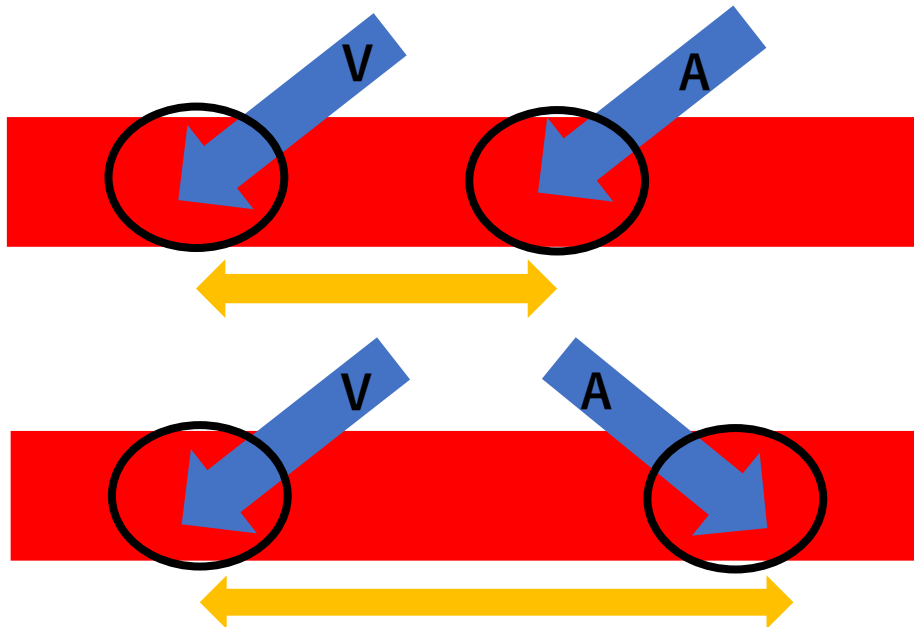


再循環しない穿刺

A側とV側の針先は5 cm開けるのが望ましい
(指三本or指の第二関節)



同じ穿刺部であっても上向き上向きより
上向き下向きのほうが距離が稼げる



造影画像やエコーを活用しよう

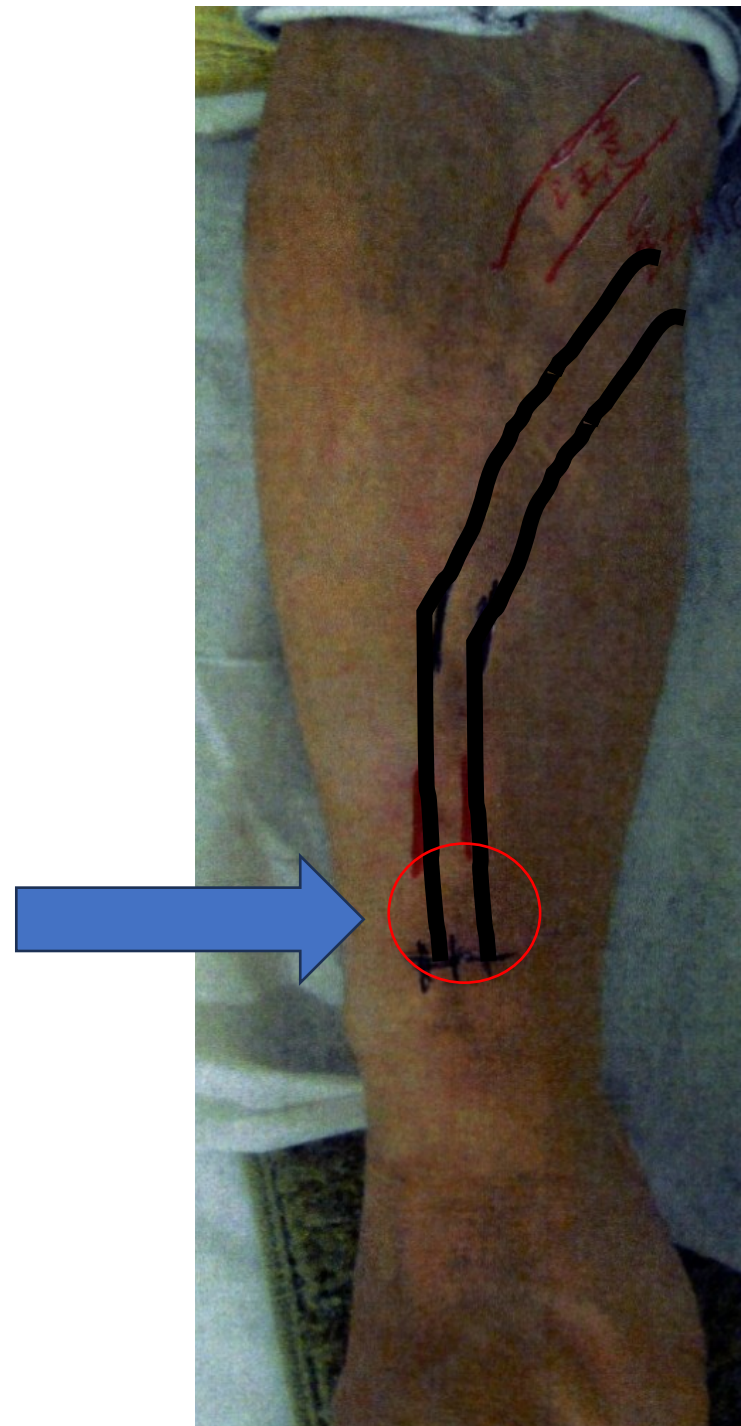
- ・ 穿刺ミスの後、血管の走行確認のために造影画像を見る
- ・ 次回穿刺時にエコーを用いて血管の走行を確認する

吻合部が近い

吻合部直上（○部分）に逆刺しすると
針先が吻合部（動脈）に
触れてしまうかもしれない

動脈を穿刺してしまうと
内出血を起こし止血が困難

刺すのであれば中枢向き穿刺の方がよい

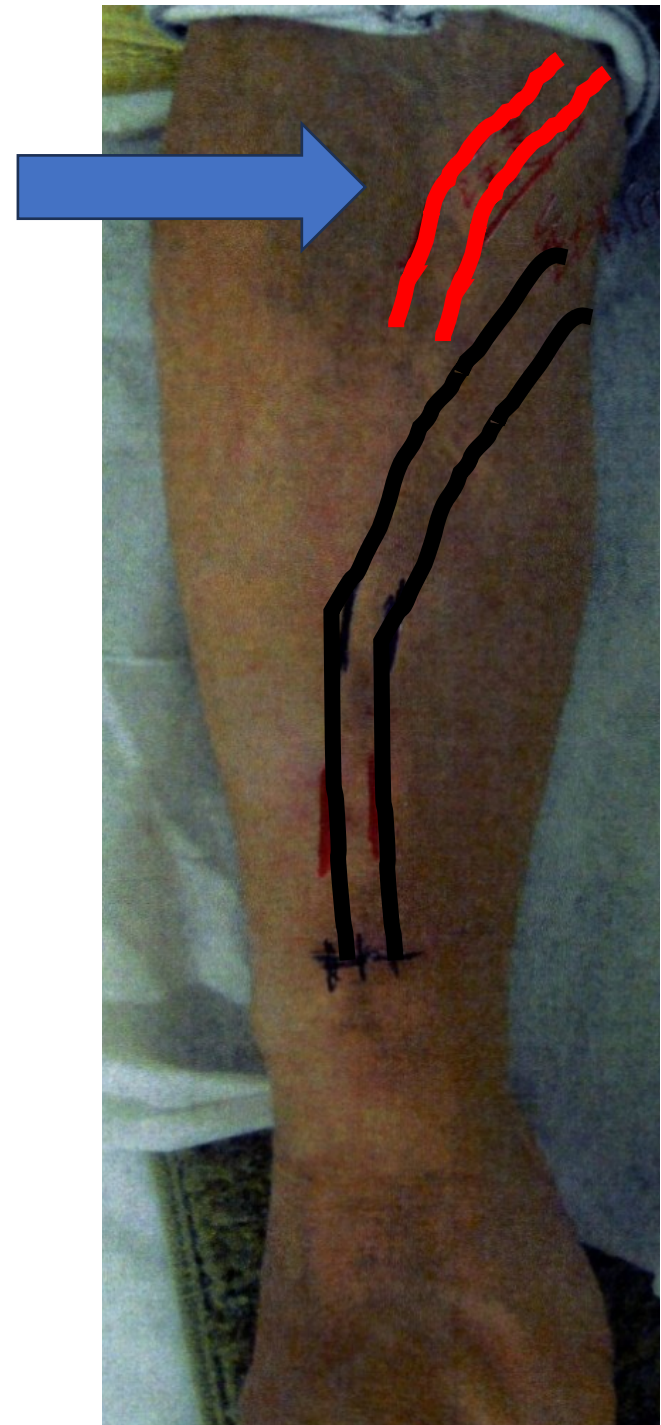


動脈あり①

触ってシャントかな？と思ったら
実は動脈そのもののパターン

拍動が強いが触っただけでは
シャントと見分けがつかないことも

シャント造影やエコーで確認する



動脈あり②

穿刺部の下に動脈が並走しているパターン
深く刺すと動脈に達する



LDQbを活用しよう

LDQb→レーザードップラー血流量÷実際の血流量
→LDQb不足率警報…脱血不良の対応を

脱血不良かも？と思ったらLDQbを確認してみる

旧シャントに注意：AVF

ジャンプアップ後

音が聞こえない

(新しい吻合部が近いと
聞こえてしまうこともある)

さわってかたい！

(直後は微妙)



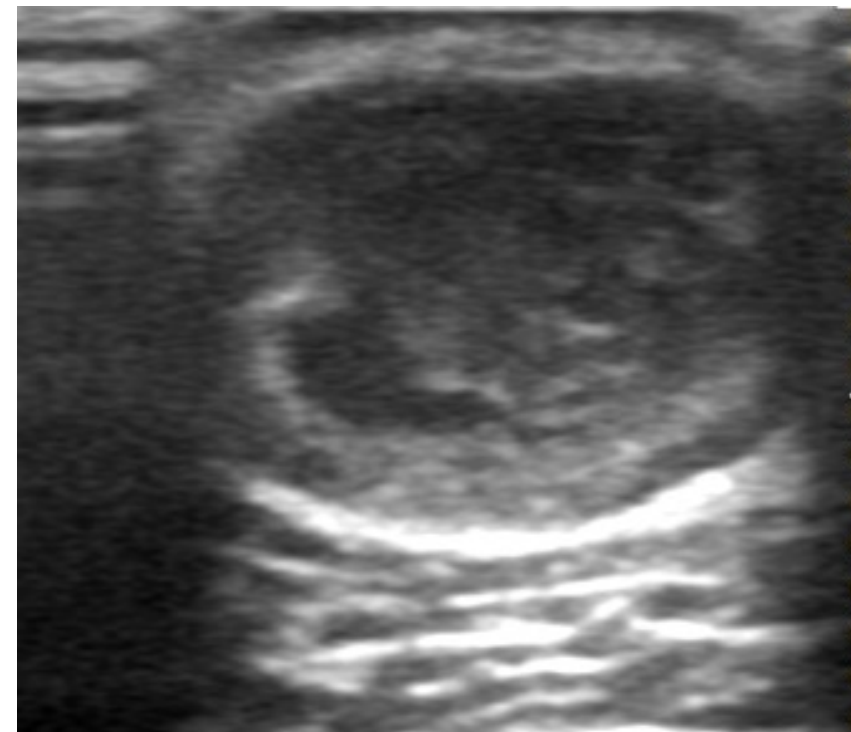
旧シャントとエコー

流体は黒く映り、非流体は白く映る

流れているシャント



閉塞しているシャント



旧シャントに注意：AVG

旧グラフトへ穿刺は注意！！

音が聞こえない

エコーが通らないため音で判断するしかない

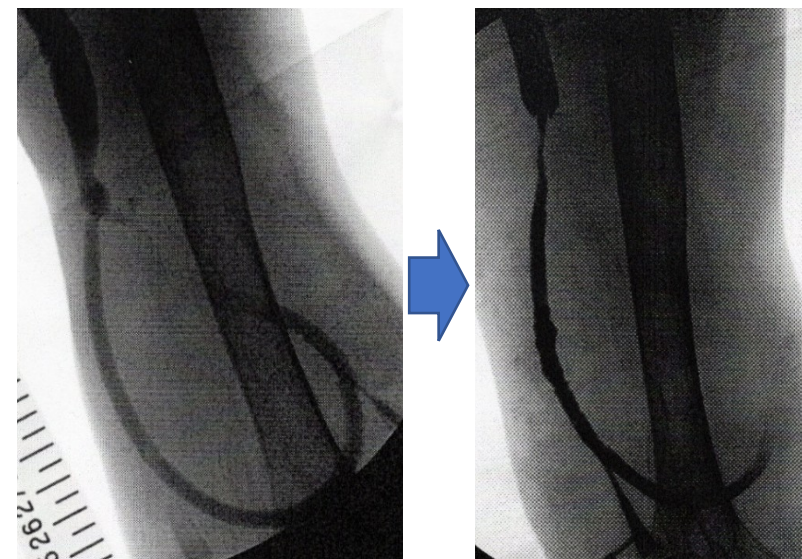
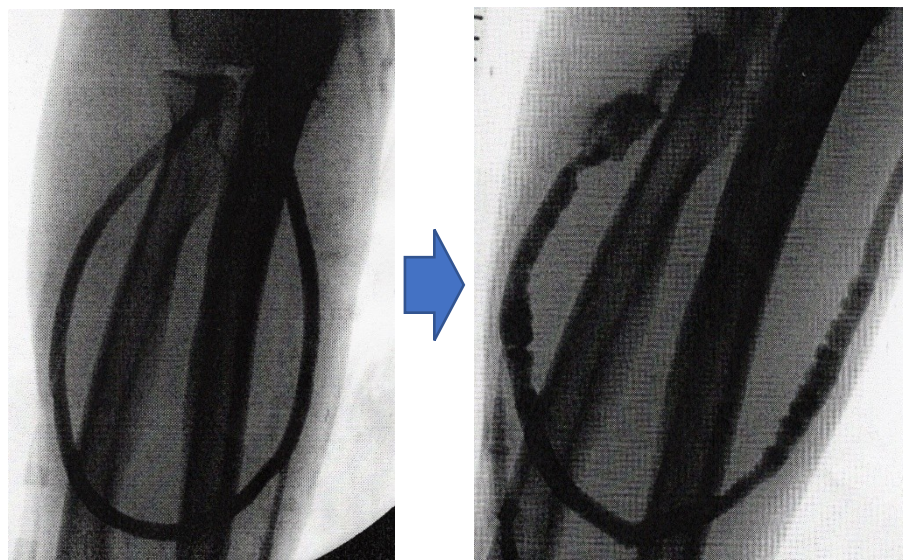
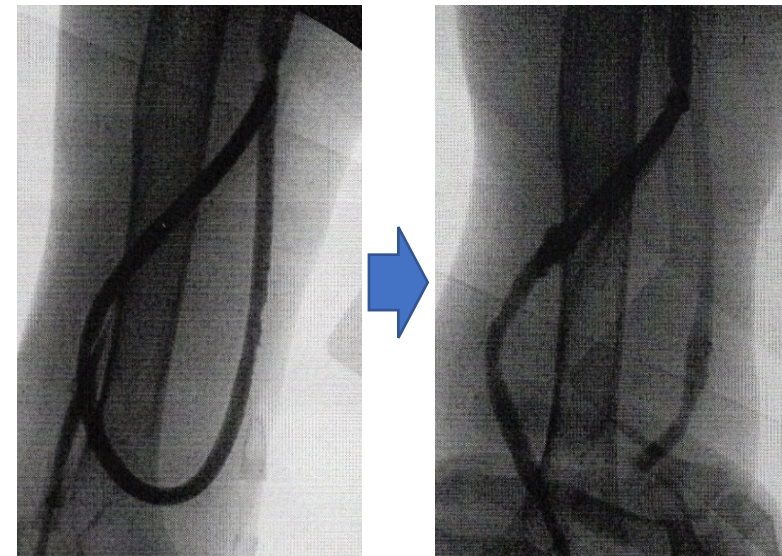
A穿刺の上向きと下向き

データでは逆の方のほうが約 %とれがよい (ME調べ)

可能であればA側は逆刺しが良い！！
とはいえ無理して刺すこともない

同一穿刺部は注意！！

- こんなにグラフトぼろぼろに
- (3～5年くらいで)



作りたてのシャント

- 血管がやわらかく（ほぼ静脈）腫れやすいため穿刺に注意
- 血管をつぶす可能性あり、適度な圧で手抑え
（ゆで卵がつぶれない圧）
- 手抑えをしてスリルを感じる程度

腫れた時のフォロー

- 血腫ができてしまった場合、上から抑え、皮膚内に分散させる
→血腫のままかたまってしまうと偽血管になってしまい
次回穿刺が困難になることも
- 次回の穿刺場所の相談（リドカインテープ貼付場所）までは
してほしいです（余分に一枚はってもらう等）